

Exercícios Capítulo 3 - Patterson 4ª Edição

Exercício 3.1

O livro mostra como adicionar e subtrair números binários e decimais. Entretanto, outros sistemas de numeração eram igualmente muito populares ao tratar os computadores. (Base 8) o sistema de numeração Octal era um destes. A tabela a seguir mostra dois pares de números em octal.

	A	B
a.	3174	0522
b.	4165	1654

3.1.1 Qual é a soma de A e B se eles são números octal de 12 bits sem sinal? O resultado deve ser escrito em octal. Mostre seu trabalho.

3.1.2 Qual é a soma de A e B se eles representam números em octal com 12 bits armazenados no formato do sinal-magnitude? O resultado deve ser escrito em octal. Mostre seu trabalho.

3.1.3 Converta A em um número decimal, supor que é sem sinal. Repita a conversão supondo que o formato é sinal-magnitude. Mostre seu trabalho.

Considere os pares de números octais abaixo.

	A	B
a.	7040	0444
b.	4365	3412

3.1.4 Qual o resultado de A - B se eles representam números octais de 12 bits sem sinal ? Escreva o resultado em octal. Mostre seu trabalho.

3.1.5 Qual o resultado de A - B se eles representam números octais de 12 bits em sinal-magnitude ? Escreva o resultado em octal. Mostre seu trabalho.

3.1.6 Converta A em um número binário. O que faz a base 8 (octal) um sistema de numeração atrativo para representar valores nos computadores?

Exercício 3.2

O Hexadecimal (base 16) é igualmente um sistema de numeração de uso geral para representar valores nos computadores. De fato, tornou-se muito mais popular do que octal. A seguinte tabela mostra pares de números em hexadecimal.

	A	B
a.	1446	672F
b.	2460	4935

3.2.1 Qual é a soma de A e B se eles representam números hexadecimais de 16 bits sem sinal? O resultado deve ser escrito no hexadecimal. Mostre seu trabalho.

3.2.2 Qual é a soma de A e B se eles representam números hexadecimais de 16 bits em sinal-magnitude ? O resultado deve ser escrito no hexadecimal. Mostre seu trabalho.

3.2.3 Converta A em um número decimal, supondo que é sem sinal. Repita a suposição que armazenou no formato do sinal-magnitude. Mostre seu trabalho.

Dados os pares de números hexadecimais abaixo

	A	B
a.	C352	36AE
b.	5ED4	07A4

3.2.4 Qual o valor de $A - B$ sendo que eles representam números hexadecimais de 16 bits sem sinal? O resultado deve ser escrito no hexadecimal. Mostre seu trabalho.

3.2.5 Qual o valor de $A - B$ sendo que eles representam números hexadecimais de 16 bits em sinal-magnitude? O resultado deve ser escrito no hexadecimal. Mostre seu trabalho.

3.2.6 Converta A em um número binário. O que torna a base 16 (hexadecimal) um sistema de numeração atrativo para representar valores nos computadores?

Exercício 3.3

O *overflow* ocorre quando um resultado é demasiado grande ser representado dado exatamente um tamanho finito da palavra. O *underflow* ocorre quando um número é demasiado pequeno para ser armazenado corretamente. Considere os pares de números decimais abaixo.

	A	B
a.	216	255
b.	185	122

3.3.1 Supor que A e B são inteiros decimais representados em 8 bits sem sinal. Calcule $A - B$. Ocorre *overflow*, *underflow*, ou umas nenhuma?

3.3.2 Supor que A e B são inteiros decimais representados em 8 bits no formato sinal magnitude. Calcule um $A + B$. Ocorre *overflow*, *underflow*, ou umas nenhuma?

3.3.3 Supor que A e B são inteiros decimais representados em 8 bits no formato sinal magnitude. Calcule um $A - B$. Ocorre *overflow*, *underflow*, ou umas nenhuma?

Exercício 3.4

Vamos ver com mais detalhes a multiplicação. Nós vamos usar os números na tabela a seguir.

	A	B
a.	62	12
b.	35	26

3.4.1 Usando uma tabela semelhante à mostrada na Figura 3.7, calcule o produto dos números inteiros A e B octais de 6 bits sem sinal usando o hardware descrito na Figura 3.4. Você deve mostrar o conteúdo de cada registro em cada etapa.

3.4.2 Usando a implementação otimizada em hardware calcule o produto dos números inteiros A e B de 6 bits octais sem sinal. Você deve mostrar o conteúdo de cada registro em cada etapa.

3.4.3 Escreva um programa de linguagem assembly MIPS para calcular o produto de inteiros sem sinal A e B, usando a abordagem descrita na Figura 3.4.

Exercício 3.10

Em uma arquitetura de Von Neumann, grupos de bits não têm significados intrínsecos por si mesmos. O que um padrão de bits representa depende inteiramente de como é usado. A tabela a seguir mostra padrões de bits expressos em notação hexadecimal.

- a. 0x0C000000
- b. 0xC4630000

3.10.1 Qual número decimal o padrão de bits representa se for um inteiro em complemento de 2 ? E um inteiro sem sinal ?

3.10.2 Se este padrão de bits for colocado no Registrador de Instruções, qual instrução MIPS será executada?

3.10.3 Qual o número decimal que o padrão de bits representa se for um número em ponto flutuante? Use o padrão IEEE 754.

Exercício 3.11

No padrão de ponto flutuante IEEE 754, o expoente é armazenado no formato enviesado (também conhecido como “Excesso-N”). Essa abordagem foi selecionada porque queremos que um padrão tudo-zero seja o mais próximo de zero possível. Por causa do uso de um 1 implícito, se fôssemos representar o expoente no formato de complemento de dois, um padrão tudo-zero seria o número 1! (Lembre-se, qualquer coisa levantada para o poder zeroth é 1, então $1.00 = 1$.) Existem muitos outros aspectos do padrão IEEE 754 que existem para ajudar as unidades de ponto flutuante de hardware a trabalhar mais rapidamente. No entanto, em muitas máquinas mais antigas, os cálculos de ponto flutuante eram tratados em software e, portanto, outros formatos eram usados. Considere os números a seguir.

- a. -1.5625×10^{-1}
- b. 9.356875×10^2

3.11.1 Escreva o padrão de bits binário assumindo um formato semelhante ao empregado pela DEC PDP-8 (os 12 bits mais à esquerda são o expoente armazenado como um número em complemento de dois e os 24 bits mais à direita são a mantissa armazenada como um número em complemento de dois). Não existe ‘1’ implícito. Comente como o intervalo e a precisão desse padrão de 36 bits se comparam aos padrões IEEE 754 de precisão simples e dupla.

3.11.2 A NVIDIA tem um formato “metade”, que é semelhante ao IEEE 754, exceto pelo fato de ter apenas 16 bits de largura. O bit mais à esquerda ainda é o bit de sinal, o expoente tem 5 bits e é armazenado no formato em excesso de 56, e a mantissa tem 10 bits de comprimento. Assume-se o 1 implícito. Escreva o padrão de bits assumindo uma versão modificada desse formato, que usa um formato de excesso de 16 para armazenar o expoente. Comente como o intervalo e a precisão desse formato de ponto flutuante de 16 bits se comparam ao padrão IEEE 754 de precisão única.